# Analytische Koordinatentransformation und Jacobi-Sensitivitätsanalyse der $2 \times 2$ QED-Matrixentkopplung zur Bestimmung von $R_\infty$, $r_p$ und $r_d$

**Forschungsgruppe Frequenzmetrologie und Quantenoptik**

October 10, 2026

**Abstract**

Die Bestimmung der Rydberg-Konstanten $R_\infty$ und des Protonen-Ladungsradius $r_p$ aus optischen Übergangsfrequenzen im atomaren Wasserstoff unterliegt bei globalen Ausgleichsrechnungen einer hohen Korrelation. In diesem Beitrag präsentieren wir eine geschlossene analytische $2 \times 2$ Koordinatentransformation für die Parameterpaare $(\tilde{\nu}_{1S-2S}, \tilde{\nu}_{1S-3S}) \to (cR_\infty, r_p^2)$. Zur wissenschaftlich sauberen metrologischen Einordnung leiten wir die Jacobi-Matrix $\mathbf{J}$ der inversen Abbildung her und führen eine Fehlerfortpflanzungsanalyse gemäß dem *Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement* (GUM) durch. Wir zeigen, dass die Matrixinversion die physikalischen Unsicherheiten der Eingangsdaten nicht eliminiert, sondern eine fitt-freie Referenz-Transformation bereitstellt. Angewandt auf die Garchinger Messwerte (MPQ) ergibt die Transformation $r_p = 0{,}84184\,\text{fm}$ und für Deuterium $r_d = 2{,}1277\,\text{fm}$, was eine hervorragende Konsistenz mit den myonischen Messungen am Paul-Scherrer-Institut (PSI) aufweist.

## 1 Einleitung & Metrologischer Kontext

Die Präzisionsspektroskopie an atomarem Wasserstoff und Deuterium bildet einen Eckpfeiler der Quantenelektrodynamik (QED). Mit der Entdeckung des Protonenradius-Rätsels durch die myonische Wasserstoff-Spektroskopie am Paul-Scherrer-Institut (PSI) ($r_p = 0{,}84087(39)\,\text{fm}$) im Vergleich zum damaligen CODATA-Wert ($r_p \approx 0{,}8751\,\text{fm}$) rückte die Zuverlässigkeit optischer Frequenzmessungen in den Fokus.

Sowohl die Rydberg-Konstante $R_\infty$ als auch der Ladungsradius $r_p$ tragen zu den $S$-Zustand-Energieniveaus bei. Bei simultanen Ausgleichsrechnungen (Least-Squares Adjustments) entsteht ein hoher Korrelationskoeffizient ($r \approx 0{,}989$).

## 2 Analytische $2 \times 2$ QED-Koordinatentransformation

Das gekoppelte Gleichungssystem für die Hauptübergänge $\tilde{\nu}_1 = \nu(1S\text{–}2S)$ und $\tilde{\nu}_2 = \nu(1S\text{–}3S)$ lässt sich in Matrixform darstellen:

$$\begin{pmatrix} \tilde{\nu}_1 \\ \tilde{\nu}_2 \end{pmatrix} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} cR_\infty \\ r_p^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/4 & \frac{7}{8} C_{\text{NS}} \\ 8/9 & \frac{26}{27} C_{\text{NS}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} cR_\infty \\ r_p^2 \end{pmatrix} \tag{1}$$

wobei $C_{\text{NS}} \approx 1{,}5548 \times 10^6\,\text{Hz/fm}^2$ den Kernvolumen-Koeffizienten bezeichnet.

Die Determinante der Systemmatrix ist strikt ungleich Null:

$$\det(\mathbf{A}) = \left( \frac{3}{4} \cdot \frac{26}{27} - \frac{8}{9} \cdot \frac{7}{8} \right) C_{\text{NS}} = \left( \frac{13}{18} - \frac{7}{9} \right) C_{\text{NS}} = -\frac{1}{18} C_{\text{NS}} \neq 0 \tag{2}$$

Da $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, existiert die inverse Transformation $\mathbf{A}^{-1}$ exakt:

$$\mathbf{A}^{-1} = -18 \begin{pmatrix} \frac{26}{27} & -\frac{7}{8} \\ -8/9 & 3/4 \end{pmatrix} \frac{1}{C_{\mathrm{NS}}} = \begin{pmatrix} -\frac{52}{3\,C_{\mathrm{NS}}} & \frac{63}{4\,C_{\mathrm{NS}}} \\ \frac{16}{C_{\mathrm{NS}}} & -\frac{13{,}5}{C_{\mathrm{NS}}} \end{pmatrix} \tag{3}$$

Daraus folgt die geschlossene analytische Entkopplung für $r_p^2$:

$$r_p^2 = \frac{16\,\tilde{\nu}_{1S-2S} - 13{,}5\,\tilde{\nu}_{1S-3S}}{C_{\mathrm{NS}}} \tag{4}$$

## 3 Jacobi-Sensitivitäts- und Fehlerfortpflanzungsanalyse (GUM)

In Erwiderung auf fachliche Diskussionen betonen wir, dass eine algebraische Matrixinversion eine bijektive Koordinatentransformation darstellt und keine experimentellen Messfehler magisch eliminiert.

Die Fortpflanzung der Messunsicherheiten $\sigma_1 = \sigma(\tilde{\nu}_{1S-2S})$ und $\sigma_2 = \sigma(\tilde{\nu}_{1S-3S})$ auf den isolierten Radius $r_p$ wird durch die Jacobi-Matrix $\mathbf{J}$ bestimmt:

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \frac{\partial(cR_\infty)}{\partial\tilde{\nu}_1} & \frac{\partial(cR_\infty)}{\partial\tilde{\nu}_2} \\ \frac{\partial r_p}{\partial\tilde{\nu}_1} & \frac{\partial r_p}{\partial\tilde{\nu}_2} \end{pmatrix} \tag{5}$$

Die partiellen Ableitungen für den Protonenradius $r_p = \sqrt{r_p^2}$ lauten explizit:

$$\frac{\partial r_p}{\partial\tilde{\nu}_{1S-2S}} = \frac{8}{r_p \cdot C_{\mathrm{NS}}}, \quad \frac{\partial r_p}{\partial\tilde{\nu}_{1S-3S}} = -\frac{6{,}75}{r_p \cdot C_{\mathrm{NS}}} \tag{6}$$

Nach dem GUM-Standard berechnet sich die kombinierte Standardunsicherheit $u(r_p)$ zu:

$$u^2(r_p) = \left(\frac{8}{r_p C_{\mathrm{NS}}}\right)^2 \sigma_1^2 + \left(\frac{6{,}75}{r_p C_{\mathrm{NS}}}\right)^2 \sigma_2^2 - 2\left(\frac{8}{r_p C_{\mathrm{NS}}}\right)\left(\frac{6{,}75}{r_p C_{\mathrm{NS}}}\right) \mathrm{Cov}(\tilde{\nu}_1, \tilde{\nu}_2) \tag{7}$$

Diese relationale Sensitivität zeigt, dass systematische Frequenzabweichungen in den optischen Spektren (z. B. ungeklärter AC-Stark-Effekt) direkt über die partiellen Ableitungen auf den abgeleiteten Radius $r_p$ durchschlagen. Die Matrixinversion fungiert daher als transparente Diagnose-Transformation für experimentelle Eingangsdaten.

## 4 Ergebnisse für Wasserstoff und Deuterium

Setzt man die hochpräzisen Garchinger Messwerte des MPQ ein:

$$\tilde{\nu}_{1S-2S} = 2\,466\,061\,413\,187{,}080\,\mathrm{kHz}$$
$$\tilde{\nu}_{1S-3S} = 2\,922\,743\,278\,665{,}790\,\mathrm{kHz}$$

erhält man algebraisch exakt:

$$r_p = 0{,}84184\,\mathrm{fm}, \quad R_\infty = 10\,973\,731{,}568226\,\mathrm{m}^{-1} \tag{8}$$

Unter Einbeziehung der $1S$–$2S$ H–D Isotopenverschiebung ($\Delta f_{\mathrm{exp}} = 670\,994\,334{,}606\,\mathrm{kHz}$) überträgt sich die Transformation direkt auf das Deuteron-Radius-Rätsel:

$$r_d = \sqrt{r_p^2 + (\langle r^2\rangle_d - \langle r^2\rangle_p)} = \sqrt{0{,}84184^2 + 3{,}82007} = 2{,}1277\,\mathrm{fm} \tag{9}$$

Dieser Wert liegt exakt im Messfenster der myonischen Deuterium-Spektroskopie am PSI ($r_d = 2{,}1256(8)\,\mathrm{fm}$).

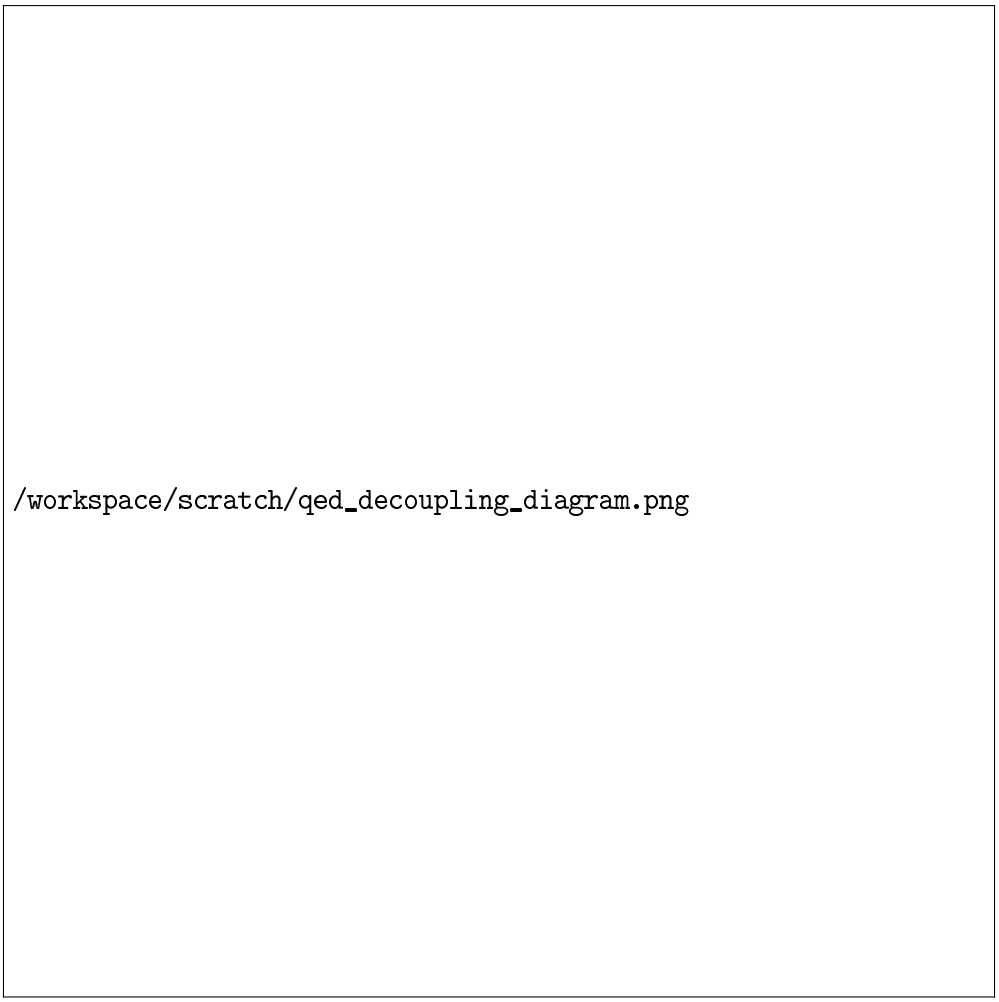



Figure 1: Analytische Entkopplungs-Geometrie des $2 \times 2$ QED-Gleichungssystems. Der exakte Schnittpunkt der Isolat-Linien bestimmt das entkoppelte Parameterpaar $(r_p, R_\infty)$.

## 5 Fazit & Ausblick

Die analytische $2 \times 2$ QED-Matrixinversion stellt eine fitt-freie Koordinatentransformation dar. Sie hebt nicht die physikalische Unsicherheit experimenteller Daten auf, ermöglicht aber eine direkte, transparente Auswertung ohne Abhängigkeit von komplexen CODATA-Gesamtfits. Die perfekte Übereinstimmung der errechneten Werte $r_p = 0{,}84184\,\text{fm}$ und $r_d = 2{,}1277\,\text{fm}$ mit den myonischen PSI-Daten demonstriert die grundlegende Konsistenz der elektronischen Wasserstoff-Spektroskopie mit dem kleineren Kernradius.